كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 7

الصف 7 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 7، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-LS3-1, MS-LS3-2, MS-LS4-4, MS-LS4-5

مثال محلول

تضم مجموعة من الخنافس الصحراوية لونين: خنافس شاحبة بلون الرمل وخنافس داكنة. تجد الطيور الخنافس الداكنة بسهولة على الرمل الفاتح فتأكل منها أكثر. وينجو بعض الخنافس من كل لون ويلد صغارًا. ماذا يُتوقع أن يحدث لألوان الخنافس عبر أجيال كثيرة، ولماذا؟

1. اللون صفة موروثة، لذلك تميل الصغار إلى أن تأخذ لون والديها.
2. الخنافس الشاحبة أفضل تخفّيًا، فينجو عدد أكبر منها حتى تتكاثر.
3. فهي تورّث جينات اللون الشاحب أكثر مما تورّث الخنافس الداكنة جيناتها.
4. جيلًا بعد جيل ستصبح نسبة أكبر من الخنافس شاحبة. وهذا هو الانتخاب الطبيعي.

ستزداد نسبة الخنافس الشاحبة، لأنها تنجو وتتكاثر أكثر فتورّث جيناتها.

الأسئلة

1. ما الجين، وأين توجد الجينات؟

---

2. أيّ مما يلي صفات موروثة وأيّها متعلَّمة: لون العينين، ركوب الدراجة، شكل البذرة، التحدث بالعربية؟

---

3. في التكاثر الجنسي، كم والدًا يسهم بالجينات في الأبناء، ولماذا لا يكون الأبناء نسخًا مطابقة لأي من الوالدين؟

---

4. ما التكاثر اللاجنسي؟ أعطِ مثالًا من النباتات.

---

5. نخيل التمر إما أشجار مذكرة أو أشجار مؤنثة. يجب أن تصل حبوب لقاح الزهرة المذكرة إلى الزهرة المؤنثة قبل أن يتكون التمر. ماذا تسمى هذه العملية، وأي نوع من التكاثر هي؟

---

6. لسالم وأخته الوالدان أنفسهما، لكنهما لا يتشابهان تمامًا. اشرح السبب.

---

7. ما الطفرة؟ هل يمكن أن تكون الطفرة ضارة أو نافعة أو بلا أثر؟

---

8. للمها العربي فرو شاحب، ويستطيع الجمل البقاء مدة طويلة دون شرب. لماذا تسمى هذه الصفات تكيفات؟

---

9. في مجموعة من الأرانب البرية، لبعضها أرجل أطول فيركض أسرع هربًا من الثعلب. أي الأرانب أكثر احتمالًا أن ينجب صغارًا، وماذا قد يحدث لطول الأرجل عبر أجيال كثيرة؟

---

10. تبيّن الأحافير أن كائنات حية كثيرة عاشت قديمًا تختلف في شكلها عن كائنات اليوم. ماذا يوحي هذا عن الكائنات الحية عبر زمن طويل جدًا؟

---

11. يزرع مزارع كل عام بذور نباتات الطماطم التي أعطت أكبر الثمار فقط. ماذا يسمى هذا، وماذا يُتوقع أن يحدث لحجم الثمار؟

---

12. تجعل فترة جفاف طويلة غذاء نباتيًا في منطقة نادرًا جدًا. اشرح، مستعملًا فكرتي التباين والانتخاب الطبيعي، لماذا قد ينجو قليل من أفراد النوع بينما لا ينجو كثير منها.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-ESS2-5, MS-ESS2-4, MS-ESS2-6, MS-ESS3-3, MS-ESS3-4, MS-ESS3-5

مثال محلول

يعطي الجدول متوسط درجة الحرارة السنوي في مدينة (بيانات للمثال): 1995: 26.8 °م، 2005: 27.3 °م، 2015: 27.8 °م، 2025: 28.4 °م. بكم ارتفع المتوسط من 1995 إلى 2025، وماذا يوحي هذا النمط؟

1. نطرح القيمة الأولى من الأخيرة: 28.4 - 26.8 = 1.6.
2. نتحقق من النمط: كل قراءة أعلى من التي قبلها.
3. الارتفاع المستمر خلال ثلاثين سنة اتجاه عام وليس سنة حارة واحدة.
4. يبحث العلماء عن هذا النوع من الاتجاهات طويلة المدى في أماكن كثيرة دليلًا على تغير المناخ.

ارتفع بمقدار 1.6 °م، وهو اتجاه تصاعدي مستمر خلال 30 سنة.

الأسئلة

1. ما الفرق بين المورد المتجدد والمورد غير المتجدد؟ أعطِ مثالًا على كل منهما.

---

2. لماذا تعد محطة الطاقة الشمسية خيارًا جيدًا لإنتاج الكهرباء في الإمارات؟

---

3. يؤدي حرق الوقود، مثل البنزين، إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. لماذا يهم هذا الغاز المناخ؟

---

4. اذكر دليلين على أن مناخ الأرض يزداد دفئًا في العقود الأخيرة.

---

5. ما الفرق بين الطقس والمناخ؟

---

6. الهواء الدافئ يرتفع والهواء الأبرد يهبط. استعمل ذلك لتفسير هبوب نسيم البحر من البحر إلى اليابسة بعد ظهر يوم مشمس.

---

7. ما مصدر الطاقة التي تجعل الماء يتبخر من البحر في دورة الماء؟

---

8. رتّب هذه الخطوات من دورة الماء: هطول، تبخر، تكاثف.

---

9. تمد محطات التحلية الإمارات بالماء العذب، لكنها تستهلك طاقة كثيرة. اذكر طريقة تقلل كمية الماء التي نحتاج إلى إنتاجها.

---

10. تمتص أشجار القرم ثاني أكسيد الكربون وتحمي الساحل. اذكر سببين يجعلان زراعة مزيد من أشجار القرم طريقة جيدة للعناية بالبيئة.

---

11. عندما يزداد عدد سكان مدينة، ماذا يحدث عادةً لكمية الماء والغذاء والطاقة التي تحتاجها؟ ولماذا؟

---

12. قارن بين طريقتين للذهاب إلى العمل: بالسيارة وحدك وبالمترو. أيهما يطلق عادةً ثاني أكسيد كربون أقل لكل شخص، ولماذا؟

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-PS1-1, MS-PS1-2, MS-PS1-5, MS-PS2-1, MS-PS2-2

مثال محلول

يغلق حمدان قرصًا فوارًا وقليلًا من الماء داخل كيس متين. كتلة الكيس ومحتوياته 150 غ. يفور القرص وينتفخ الكيس بالغاز. ما كتلة الكيس المغلق بعد التفاعل، ولماذا؟

1. التفاعل الكيميائي يعيد ترتيب الذرات لتكوين مواد جديدة.
2. لا تُصنع ذرات ولا تُفنى، ولا يستطيع شيء أن يخرج من كيس مغلق.
3. لذلك تبقى الكتلة الكلية كما هي: 150 غ.
4. الغاز ما زال داخل الكيس. ولو كان الكيس مفتوحًا لخرج الغاز وأظهر الميزان قراءة أقل.

150 غ، لأن الكتلة محفوظة: الذرات أعيد ترتيبها فقط ولم يخرج منها شيء من الكيس.

الأسئلة

1. ما الفرق بين الذرة والجزيء؟

---

2. يُكتب جزيء الماء H2O. كم ذرة هيدروجين وكم ذرة أكسجين في الجزيء الواحد؟

---

3. اذكر علامتين على أن تفاعلًا كيميائيًا قد حدث.

---

4. المسامير الحديدية المتروكة في الخارج تغطيها طبقة صدأ بنية برتقالية. هل الصدأ هو المادة نفسها كالحديد؟ كيف تعرف؟

---

5. يتفاعل 4 غ من الهيدروجين تمامًا مع 32 غ من الأكسجين لتكوين الماء. ما كتلة الماء الناتج؟

---

6. يبدأ تفاعل بـ 8 ذرات. كم ذرة توجد بعد التفاعل؟ وضّح.

---

7. تقود نورة دراجتها مسافة 36 كم في 3 ساعات بسرعة ثابتة. ما سرعتها؟

---

8. يستقر كتاب على طاولة. الجاذبية تجذبه إلى الأسفل ومع ذلك لا يتحرك. فسّر ذلك بالقوى.

---

9. تتدحرج كرة على أرضية الصف ثم تتوقف تدريجيًا. أي قوة توقفها، وهل القوى المؤثرة فيها متزنة؟

---

10. تفرمل حافلة فجأة فيميل الركاب إلى الأمام. فسّر ذلك بقانون نيوتن الأول.

---

11. يدفع خالد عربة تسوق فارغة ثم يدفع العربة نفسها ممتلئة بالمشتريات بالقوة نفسها. أيهما تزداد سرعتها أكثر، ولماذا؟

---

12. يدفع صاروخ الغاز الساخن إلى الأسفل فيتحرك الصاروخ إلى الأعلى. أي قوانين نيوتن يبيّن ذلك، وماذا ينص عليه؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. الجين جزء من الحمض النووي (DNA) يحمل تعليمات لصفة معينة. توجد الجينات على الصبغيات (الكروموسومات) داخل نواة الخلية.
2. موروثة: لون العينين وشكل البذرة. متعلَّمة: ركوب الدراجة والتحدث بالعربية.
3. يسهم والدان، كل منهما بنصف الجينات، فيحصل الأبناء على خليط جديد من الجينات ويختلفون عن كليهما.
4. تكاثر بوجود أب واحد فقط، فتكون للأبناء الجينات نفسها التي للأب. مثال: نخلة تمر جديدة تنمو من فسيلة من النخلة الأم.
5. التلقيح. وهي تكاثر جنسي لأن جينات والدين تجتمع في البذرة.
6. يحصل كل طفل على خليط مختلف من جينات الوالدين، لذلك يوجد تباين بين الإخوة والأخوات.
7. الطفرة تغير في الجين. يمكن أن تكون ضارة أو نافعة أو بلا أثر في الكائن الحي، بحسب التغير وبحسب البيئة.
8. التكيف صفة موروثة تساعد الكائن الحي على البقاء في بيئته. الفرو الشاحب يساعد على عكس ضوء الشمس، وجسم الجمل يستعمل الماء بحرص، وهذا يناسب الصحراء الحارة الجافة.
9. تعيش الأرانب الأسرع مدة أطول وتنجب صغارًا أكثر. وعبر أجيال كثيرة سيصبح عدد أكبر من الأرانب في المجموعة ذا أرجل طويلة.
10. تتغير الكائنات الحية عبر أزمنة طويلة جدًا، وكثير من الأنواع التي عاشت قديمًا انقرضت.
11. يسمى التربية الانتقائية (الانتخاب الاصطناعي). يُتوقع أن تكبر الثمار مع الوقت، لأن الناس هم الذين يختارون النباتات التي تورّث جيناتها.
12. أفراد النوع الواحد يتباينون. قد تكون لبعضها صفات، مثل الحاجة إلى غذاء أو ماء أقل، تناسب الظروف الجديدة، فتنجو وتورّث هذه الجينات لصغارها.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. المورد المتجدد يتعوض طبيعيًا في وقت قصير (مثل ضوء الشمس أو الرياح). أما غير المتجدد فيستغرق تكونه ملايين السنين، لذلك قد ينفد (مثل النفط أو الغاز الطبيعي).
2. لأن في الإمارات شمسًا قوية كثيرة، وضوء الشمس متجدد، وتنتج الألواح الشمسية الكهرباء دون حرق وقود.
3. ثاني أكسيد الكربون غاز دفيئة. يحتجز الحرارة في الغلاف الجوي، لذلك تميل زيادته إلى جعل الأرض أدفأ.
4. أي اثنين من: ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميًا، وذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، ودفء المحيطات.
5. الطقس حالة الغلاف الجوي في مكان ما في وقت معين (مثل حار ومشمس اليوم). أما المناخ فهو النمط المعتاد للطقس في مكان ما على مدى سنوات كثيرة.
6. تسخن اليابسة أسرع من البحر، فيدفأ الهواء فوقها ويرتفع. ويتحرك هواء أبرد من فوق البحر ليحل محله، وهذا الهواء المتحرك هو نسيم البحر.
7. طاقة الشمس.
8. تبخر، ثم تكاثف، ثم هطول (يرتفع بخار الماء ويبرد فيكوّن سحبًا ثم يسقط مطرًا).
9. مثلًا: إصلاح التسربات، واستعمال ماء أقل في البيت، وإعادة استعمال الماء المعالَج في الري. (أي إجابة معقولة.)
10. تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتؤوي الأسماك والطيور، وتحمي الشاطئ من الأمواج. (أي سببين.)
11. تزداد الحاجة، لأن عددًا أكبر من الناس يستعمل موارد أكثر كل يوم.
12. المترو، لأن أشخاصًا كثيرين يتشاركون قطارًا واحدًا، فيقل الوقود أو الكهرباء المستعمل لكل شخص.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. الذرة جسيم صغير جدًا تتكون منه المادة. والجزيء مجموعة من ذرتين أو أكثر مرتبطة معًا.

2. ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين واحدة (3 ذرات في المجموع).
3. أي اثنتين من: انطلاق غاز (فقاعات)، وتغير اللون، وتكوّن مادة صلبة جديدة، وانطلاق حرارة أو ضوء.
4. لا. الصدأ تفاعل كيميائي يتحد فيه الحديد مع الأكسجين (والماء) فتتكون مادة جديدة لها خصائص مختلفة، مثل اللون والصلابة.
5. 36 غ 32 + 4)؛ الكتلة محفوظة في التفاعل الكيميائي)
6. 8 ذرات. الذرات يُعاد ترتيبها لتكوين مواد جديدة، لكن لا تُصنع ذرات ولا تُفنى.
7. 12 كم في الساعة (36 مقسومة على 3)
8. تدفع الطاولة الكتاب إلى الأعلى بقوة تساوي قوة الجاذبية التي تجذبه إلى الأسفل. القوى متزنة، فلا تتغير حركته.
9. قوة الاحتكاك بين الكرة والأرضية. القوى غير متزنة، لذلك تتغير حركة الكرة.
10. يبقى الجسم متحركًا بالسرعة نفسها في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة غير متزنة. تتباطأ الحافلة، لكن أجسام الركاب تميل إلى مواصلة الحركة إلى الأمام.
11. العربة الفارغة. عند القوة نفسها يتسارع الجسم ذو الكتلة الأقل أكثر.
12. قانون نيوتن الثالث: عندما يدفع جسم جسمًا آخر، يدفع الثاني الأول بقوة مساوية في الاتجاه المعاكس.